UNIVERSITÉ DE N'ZÉRÉKORÉ

TRONC COMMUN – PREMIÈRE ANNÉE DE LICENCE EN ENVIRONNEMENT

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DU MODULE

ANALYSE

2MTH1 0101 | 3 crédits

Document de référence du cours

Filières concernées

Météorologie • Hydrologie
Génie de l'environnement • Gestion des Ressources Naturelles

30 h	10 h	5 h
Cours magistraux	Travaux dirigés	Travaux pratiques

VOLUME HORAIRE TOTAL : 45 HEURES

15 semaines d'enseignement – 3 heures par semaine en moyenne

Année universitaire 2026–2027

Enseignant chargé du cours : M. Bakary TRAORE | btraore850@gmail.com

1. Présentation et finalité du cours

L'analyse mathématique fournit les outils permettant de décrire l'évolution d'une grandeur naturelle, d'en quantifier les variations et les cumuls, puis de construire des approximations ou des modèles. Ce module est commun aux quatre filières de Licence 1 : Météorologie, Hydrologie, Génie de l'environnement et Gestion des Ressources Naturelles.

Description : fonctions usuelles ; calcul différentiel ; calcul intégral ; suites numériques ; séries numériques ; séries de fonctions et séries entières ; séries de Fourier ; résolution d'équations différentielles ordinaires par séries entières.

2. Objectif général

Acquérir les bases de l'analyse mathématique pour étudier des fonctions, quantifier des variations et des cumuls, examiner la convergence des suites et des séries et approcher des phénomènes naturels par des modèles simples.

3. Compétences visées

À l'issue du cours, l'étudiant devra être capable de :

1. définir, représenter et étudier les principales fonctions usuelles ;
2. calculer des limites, des dérivées et des intégrales, puis en interpréter le sens ;
3. analyser la convergence des suites et des séries numériques ;
4. utiliser des séries de fonctions et des séries entières pour approcher des fonctions ;
5. calculer des coefficients de Fourier dans des exemples périodiques simples ;
6. construire, coefficient par coefficient, une solution d'équation différentielle par série entière ;
7. appliquer ces techniques à des situations propres aux quatre filières.

4. Prérequis

Baccalauréat scientifique ou technique ; calcul algébrique élémentaire, équations simples, puissances, fractions, trigonométrie de base et lecture de graphiques.

5. Organisation pédagogique

Modalité	Volume	Principales activités
CM	30 h	Définitions, propriétés, méthodes de calcul, démonstrations essentielles et exemples.
TD	10 h	Exercices guidés, études de fonctions, problèmes de convergence et interprétations.
TP	5 h	Visualisation, calcul numérique et comparaison d'approximations avec tableur, R ou Python.

Approche transversale : le socle mathématique est identique pour toutes les filières ; les exemples mobilisent les données et phénomènes de l'atmosphère, de l'eau, des pollutions et des ressources naturelles.

6. Répartition horaire par chapitre

N°	Chapitre	CM	TD	TP	Total
1	Fonctions usuelles	4 h	1 h	–	5 h
2	Calcul différentiel	4 h	2 h	1 h	7 h
3	Calcul intégral	5 h	2 h	1 h	8 h
4	Suites numériques	4 h	1 h	–	5 h
5	Séries numériques	5 h	1 h	–	6 h
6	Séries de fonctions et séries entières	3 h	1 h	1 h	5 h
7	Séries de Fourier	2 h	1 h	1 h	4 h
8	Équations différentielles par séries entières	3 h	1 h	1 h	5 h
	TOTAL	**30 h**	**10 h**	**5 h**	**45 h**

7. Progression indicative sur 15 semaines

Semaines	Thème	Durée
1–2	Fonctions usuelles	5 h
2–4	Calcul différentiel	7 h
5–7	Calcul intégral	8 h
7–9	Suites numériques	5 h
9–11	Séries numériques	6 h
11–12	Séries de fonctions et séries entières	5 h
13–14	Séries de Fourier	4 h
14–15	Équations différentielles par séries entières	5 h

Une même semaine peut comporter la fin d'un chapitre et le début du suivant. Le calendrier correspond à 45 h d'enseignement au total.

8. Contenu détaillé du programme – Chapitres 1 à 4

Chapitre 1 – Fonctions usuelles — 5 h : 4 CM + 1 TD

— Domaine de définition, représentation graphique, parité et monotonie ;
— Fonctions polynomiales, rationnelles et puissances ;
— Fonctions exponentielles, logarithmiques et trigonométriques ;
— Limites et continuité des fonctions usuelles.

Application : Décroissance d'une concentration $C(t) = C_0 e^{-kt}$; température périodique $T(t) = T_0 + A\sin(\omega t)$.

Chapitre 2 – Calcul différentiel — 7 h : 4 CM + 2 TD + 1 TP

— Définition de la dérivée et interprétation géométrique ;
— Règles de dérivation et dérivées successives ;
— Théorèmes de Rolle et des accroissements finis ;
— Variations, extrema, convexité et approximations locales élémentaires.

Application : Taux de variation de la température ou d'un débit ; tracé de fonctions, estimation de dérivées et recherche d'extrema en TP.

Chapitre 3 – Calcul intégral — 8 h : 5 CM + 2 TD + 1 TP

— Primitives, intégrales définies et théorème fondamental de l'analyse ;
— Changement de variable et intégration par parties ;
— Calcul d'aires et de valeurs moyennes ;
— Introduction aux intégrales impropres simples ;
— Intégration numérique : rectangles et trapèzes.

Application : Volume écoulé $V = \int_{t_0}^{t_1} Q(t)\,dt$; comparaison entre calcul analytique et méthode des trapèzes.

Chapitre 4 – Suites numériques — 5 h : 4 CM + 1 TD

— Suites explicites et définies par récurrence ;
— Suites arithmétiques et géométriques ;
— Monotonie et bornes ;
— Convergence, divergence et théorèmes élémentaires de convergence.

Application : Évolution d'un stock naturel $S_{n+1} = S_n + A_n - P_n$.

9. Contenu détaillé du programme – Chapitres 5 à 8

Chapitre 5 – Séries numériques — 6 h : 5 CM + 1 TD

— Définition d'une série et sommes partielles ;
— Séries géométriques et séries de Riemann ;
— Critères de comparaison et du rapport ;
— Séries alternées, critère de Leibniz, convergence absolue ;
— Estimation élémentaire du reste.

Application : Somme géométrique $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = a/(1-r)$ lorsque $|r| < 1$.

Chapitre 6 – Séries de fonctions et séries entières — 5 h : 3 CM + 1 TD + 1 TP

— Suites et séries de fonctions ;
— Convergence simple et uniforme : initiation ;
— Opérations sur les séries sous les hypothèses appropriées ;
— Séries entières et rayon de convergence ;
— Séries de Taylor et de Maclaurin.

Application : Approximation de $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} x^n/n!$ par des polynômes de Taylor.

Chapitre 7 – Séries de Fourier — 4 h : 2 CM + 1 TD + 1 TP

— Fonctions périodiques et coefficients de Fourier ;
— Cas des fonctions paires et impaires ;
— Notions essentielles de convergence ;
— Approximation par une somme finie d'harmoniques.

Application : Analyse schématique d'une température saisonnière ou d'un cycle de débit.

Chapitre 8 – Équations différentielles par séries entières — 5 h : 3 CM + 1 TD + 1 TP

— Équations différentielles ordinaires et conditions initiales ;
— Recherche d'une solution $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$;
— Substitution, identification des coefficients et récurrence ;
— Troncature de la série et vérification de la solution.

Application : Modèle $y'(t) = -ky(t)$; calcul des premiers coefficients et comparaison avec $y(t) = y_0 e^{-kt}$.

10. Travaux pratiques : programme des cinq séances

N°	Thème	Travaux proposés	Durée
TP 1	Dérivation et extrema	Tracé d'une fonction, estimation numérique de dérivées et repérage d'extrema.	1 h
TP 2	Intégration numérique	Calcul d'un cumul et comparaison avec la méthode des trapèzes.	1 h
TP 3	Taylor	Approximation de e^x par des polynômes d'ordres croissants.	1 h
TP 4	Séries de Fourier	Approximation d'un signal périodique simple par ses harmoniques.	1 h
TP 5	EDO en série entière	Calcul de coefficients d'une solution et comparaison à une solution connue.	1 h
		TOTAL	**5 h**

11. Modalités d'évaluation

Épreuve	Pondération
Contrôle continu 1 (CC1)	25 %
Contrôle continu 2 (CC2)	35 %
Contrôle terminal (CT)	40 %
Total	**100 %**

Pondérations proposées dans les diapositives révisées, sous réserve de conformité au règlement des études.

12. Références bibliographiques

1. Jean-Marie Monier, *Analyse MPSI*, Dunod.
2. Jean-Marie Monier, *Analyse MP/MP**, Dunod.
3. Walter Rudin, *Principes d'analyse mathématique*.
4. Tom M. Apostol, *Calculus*, volumes 1 et 2.
5. Erwin Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics*.
6. Boyce, DiPrima et Meade, *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems*.

Principe du tronc commun : notions et objectifs mathématiques identiques pour les quatre filières, avec exercices et TP contextualisés selon les phénomènes étudiés.
Conseil aux étudiants : revoir chaque cours magistral, préparer les TD, conserver les calculs et commenter les résultats numériques ainsi que les unités physiques.